

Guia Prático: Equações de 1º e 2º Grau

Em termos simples, resolver uma equação é como descobrir um mistério: o nosso objetivo é encontrar o valor da incógnita (normalmente o x) que torna a igualdade verdadeira. Vamos ver como se faz na prática.

1. Equações de 1º Grau

Uma equação de 1º grau tem o x elevado a 1 (ou seja, apenas x).

A regra de ouro é: "Letras para um lado, números para o outro". Sempre que mudas um termo de lado (para a esquerda ou direita do sinal de igual), **tens de trocar o seu sinal** (o que está a somar passa a subtrair, o que está a multiplicar passa a dividir, e vice-versa).

Exemplo 1: A equação simples

$$3x - 12 = 0$$

Passo a passo:

1. Passar os números para o lado direito (o -12 passa a $+12$):

$$3x = 12$$

2. O 3 está a multiplicar o x , por isso passa para o outro lado a dividir:

$$x = \frac{12}{3}$$

3. Calcular o resultado:

$$x = 4$$

(O conjunto solução é $S = \{4\}$)

Exemplo 2: O x dos dois lados

$$5x - 3 = 2x + 9$$

Passo a passo:

1. Letras para a esquerda, números para a direita (o $2x$ passa a $-2x$, o -3 passa a $+3$):

$$5x - 2x = 9 + 3$$

2. Fazer as contas de cada lado:

$$3x = 12$$

3. Passar o 3 a dividir:

$$x = \frac{12}{3}$$

4. Resultado:

$$x = 4$$

Exemplo 3: Com parênteses

$$2(x + 5) = 30$$

Passo a passo:

1. Aplicar a propriedade distributiva (multiplicar o 2 por tudo o que está lá dentro):

$$2x + 10 = 30$$

2. Passar o $+10$ para o outro lado como -10 :

$$2x = 30 - 10$$

3. Fazer a conta:

$$2x = 20$$

4. Passar o 2 a dividir:

$$x = \frac{20}{2} \Rightarrow x = 10$$

2. Equações de 2º Grau

Uma equação de 2º grau tem o x elevado ao quadrado (x^2). A forma geral é sempre:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Para as resolvermos, a ferramenta mais poderosa que temos é a **Fórmula Resolvente** (também conhecida no Brasil como Fórmula de Bhaskara):

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Exemplo 4: Equação Completa (usando a fórmula resolvente)

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

Passo a passo:

1. Identificar os coeficientes (os números que acompanham as letras):

- $a = 1$ (porque x^2 é o mesmo que $1x^2$)
- $b = -5$
- $c = 6$

2. Calcular o interior da raiz, chamado de Binómio Discriminante ($\Delta = b^2 - 4ac$):

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6$$

$$\Delta = 25 - 24$$

$$\Delta = 1$$

3. Aplicar a fórmula resolvente:

$$x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{5 \pm 1}{2}$$

4. Separar nos dois caminhos (um com o sinal $+$ e outro com o sinal $-$):

- Caminho 1: $x = \frac{5+1}{2} \Rightarrow x = \frac{6}{2} \Rightarrow x = 3$
- Caminho 2: $x = \frac{5-1}{2} \Rightarrow x = \frac{4}{2} \Rightarrow x = 2$

(O conjunto solução é $S = \{2, 3\}$)

Casos Incompletos (Atalhos rápidos)

Se a equação não tiver o b ou não tiver o c , não precisas de usar a fórmula resolvente inteira. Existem atalhos!

Exemplo 5: Falta o c (ex: $ax^2 + bx = 0$)

$$x^2 - 7x = 0$$

Passo a passo:

1. Colocar o x em evidência:

$$x(x - 7) = 0$$

2. Para uma multiplicação dar zero, um dos fatores tem de ser zero. Logo:

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad x - 7 = 0$$

3. Resolver a equação mais pequena:

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 7$$

(Soluções: 0 e 7)

Exemplo 6: Falta o b (ex: $ax^2 + c = 0$)

$$2x^2 - 18 = 0$$

Passo a passo:

1. Passar o número para o outro lado:

$$2x^2 = 18$$

2. Passar o 2 a dividir:

$$x^2 = \frac{18}{2}$$

$$x^2 = 9$$

3. O quadrado (²) passa para o outro lado como raiz quadrada. **Importante:** Não te esqueças do $\pm$!

$$x = \pm\sqrt{9}$$

$$x = \pm 3$$

(Soluções: **3** e **-3**)